

同濟大學

毕业设计(论文)任务书

(适用于工科类、理科类专业)

课题名称	基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估 软件系统设计与实现		
副标题			
学院	计算机科学与技术学院		
专业	软件工程		
学生姓名	林继申	学号	2250758

毕业设计(论文)起讫时间:

自 2025 年 9 月 17 日至 2026 年 5 月 27 日共 32 周

指导教师签名 黄杰 2025 年 9 月 17 日

教学院长签名 卫志华 2025 年 9 月 22 日

一、毕业设计（论文）的课题背景

建筑信息模型（Building Information Modeling, BIM）与数字化运维技术的发展，对建筑外围护结构——幕墙的安全性与长期性能评估提出了更高要求。幕墙“韧性”，即其在各种扰动下维持关键功能的能力，已成为衡量建筑质量的核心指标。

当前，行业内主要依赖人工巡检进行韧性评估，该方法效率低下、主观性强且难以形成量化、系统化的报告。虽然基于计算机视觉的自动检测技术已在裂缝、锈蚀等单一缺陷识别上取得应用，但这些技术存在显著局限：其一，多为针对单张图像的孤立分析，缺乏对单栋建筑海量幕墙图像进行高效批处理与关联分析的能力框架；其二，侧重于“检测”而非“评估”，未能从系统工程角度，构建一个能够理解不同材质幕墙特性、综合多源损伤指标、并模拟专家决策逻辑的智能评估平台。

近年来，人工智能代理（AI Agent）与大型语言模型（LLM）技术的兴起，为构建具备自主任务调度、信息整合与复杂推理能力的软件系统提供了新范式。因此，本课题旨在融合先进的计算机视觉检测技术与 AI Agent 智能决策框架，研发一套面向建筑整体维度的基于 AI Agent 的建筑幕墙韧性评估软件系统，以解决从海量图像数据到综合韧性报告之间的技术断链问题，推动建筑运维向自动化、智能化深度转型。

二、毕业设计（论文）的技术参数（研究内容）

本次毕业设计主要研究面向整体建筑幕墙的韧性智能评估软件系统的构建问题。即通过对单栋建筑的海量幕墙图像进行自动化批处理与智能分析，实现幕墙材质分类、韧性指标检测、基于 AI Agent 的多源结果整合与最终韧性评估报告生成。本次毕业设计的重点研究内容如下：

1. 工程数据集的收集和软件架构分析与设计

构建高质量建筑幕墙工程数据集，并针对高分辨率幕墙图像的处理需求，重点研究并设计一个稳定、高效的底层软件框架。核心工作包括：对比分析基于任务队列、线程池及异步并发等不同架构方案（如单体多线程与微服务编排），并从性能、经济性及工程可行性等维度评估其优劣；最终实现一个能对图像预处理、模型推理等任务进行统一调度与管理的系统，确保高吞吐量与资源最优利用。

2. 幕墙多材质智能分类模型设计

构建一个基于深度学习的幕墙图像分类模型。工作涵盖：收集与整理涵盖玻璃、金属、石材等主要材质及构件的图像数据；进行数据清洗、标注与增强；选择并训练合适的卷积神经网络（如 ResNet、EfficientNet 等）模型，实现高精度、鲁棒的材质自动识别。

3. 幕墙韧性评估算法设计

针对不同幕墙材质，设计并实现专项视觉检测算法，以量化韧性指标。具体包括：根据跨学科（土木、材料、计算机）约束，设计或集成针对性算法，例如对玻璃区域进行平整度与破损检测，对金属区域进行锈蚀与变形检测，对石材区域进行裂缝检测等。

4. AI Agent 设计与韧性评估报告生成

构建 AI Agent 的核心决策逻辑，使其能自动调度分类与各专项检测模块，并融合多源局部检测结果。结合大型语言模型（LLM）技术，通过提示工程（Prompt Engineering）与相关知识嵌入，使系统能理解幕墙系统的整体性，综合评估各类损伤对整体韧性的影响，并自动化生成结构化的专业评估报告。设计实验，验证 AI Agent 决策与报告生成的准确率。

5. 端到端软件系统集成与工程软件原型实现

集成上述所有模块，完成一个完整的软件系统原型。工作包括：采用模块化或微服务等合适架构进行系统集成；开发图形用户界面（GUI），实现图像上传、流程控制、进度展示、结果可视化与报告导出等端到端功能；并对系统进行整体测试、优化与部署。

三、毕业设计（论文）应完成的具体工作

1. 调研与需求分析

- (1) 构建异构材质工程数据集；
- (2) 深入调研建筑幕墙韧性评估的专业标准、关键指标与业务流程；
- (3) 研究基于深度学习的图像分类、目标检测与分割技术现状；
- (4) 研究 AI Agent 与 LLM 在信息整合与报告生成中的应用范式；
- (5) 分析海量图像批处理系统的设计模式与并发技术；
- (6) 完成软件系统的需求规格说明书撰写。

2. 系统设计与核心算法实现

- (1) 完成软件系统的总体架构设计与模块划分；
- (2) 设计并实现海量图像批处理与任务调度框架；
- (3) 收集或构建幕墙图像数据集，实现并训练幕墙材质分类模型；
- (4) 实现或集成针对不同材质的韧性指标视觉检测算法；
- (5) 设计并实现 AI Agent 模块以及与 LLM 的交互接口；
- (6) 设计报告生成模板与 LLM 提示词工程，实现结构化报告自动生成。

3. 系统集成、测试与验证

- (1) 集成所有模块，完成整个软件系统的编码开发；
- (2) 对分类模型、检测算法进行单元测试与性能评估；
- (3) 使用模拟数据与真实案例数据对集成系统进行功能测试、压力测试；
- (4) 验证系统处理海量图像的效率、各模块分析的准确性以及最终评估报告的逻辑合理性与专业性；
- (5) 根据测试结果对系统进行优化与调整。

4. 撰写毕业设计论文

- (1) 整理毕业设计工作，起草撰写与修改论文；
- (2) 准备答辩材料及结题答辩。

四、毕业设计（论文）进度安排

序号	设计（论文）各阶段名称	时间安排（教学周）
1	文献查阅、行业调研	2025.11.1~2026.1.26 (第 7~19 周)
2	开题报告撰写、开题答辩	2025.11.17~2025.12.30 (第 10~16 周)
3	项目需求分析和软件系统原型设计	2025.12.1~2026.4.10 (第 12~6 周)
4	设计、开发和测试软件系统原型	2026.3.2~2026.4.30 (第 1~9 周)
5	评估、完善和优化软件系统原型	2026.4.6~2026.5.8 (第 6~10 周)

6	毕业设计工作整理、论文起草撰写与修改	2026.5.9~2026.5.15 (第 11 周)
7	答辩材料准备及答辩	2026.5.16~2026.5.22 (第 12 周)

五、应收集的资料及主要参考文献

- [1] SOLOMON J, HERZOG J, DE MEURON P. The Skins of Architecture: Rethinking the Study of Architectural Enclosure [M]. New Haven: Yale University Press, 2012.
- [2] ISO/IEC/IEEE. Systems and software engineering—Vocabulary: ISO/IEC/IEEE 24765:2017[S]. Geneva: ISO, 2017 [2025-04-18]. <https://standards.ieee.org/findstds/standard/24765-2017.html>.
- [3] H. Mei et al., "Don't Hit Me! Glass Detection in Real-World Scenes," 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, USA, 2020, pp. 3684-3693, doi: 10.1109/CVPR42600.2020.00374.
- [4] Henk Freimuth, Markus König, Planning and executing construction inspections with unmanned aerial vehicles, Automation in Construction, Volume 96, 2018, Pages 540-553, ISSN 0926-5805, <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.10.016>.
- [5] Qianxi Li, Xiong Peng, Xingu Zhong, Xinyi Xiao, Hui Wang, Chao Zhao, Kun Zhou, Quantitative identification of debonding defects in building façades based on UAV-thermography using a two-stage network integrating dual attention mechanism, Infrared Physics & Technology, Volume 138, 2024, 105241, ISSN 1350-4495, <https://doi.org/10.1016/j.infrared.2024.105241>.
- [6] P. Mathur, C. Sharma and S. Azeemuddin, "Autonomous Inspection of High-Rise Buildings for Façade Detection and 3D Modeling Using UAVs," in IEEE Access, vol. 12, pp. 18251-18258, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3360209.
- [7] Cheng Zhang, Feng Wang, Yang Zou, Johannes Dimyadi, Brian H.W. Guo, Lei Hou, Automated UAV image-to-BIM registration for building façade inspection using improved generalised Hough transform, Automation in Construction, Volume 153, 2023, 104957, ISSN 0926-5805, <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104957>.
- [8] Ye, Xiao Wei , T. Jin , and P. Y. Chen . "Structural crack detection using deep learning-based fully convolutional networks." Advances in Structural Engineering (2019).
- [9] Yi Zhike, et al."Scene-Aware Deep Networks for Semantic Segmantation of Images."IEEE ACCESS 7.(2019):69184-69193.
- [10] Szegedy, Christian , et al. "Going Deeper with Convolutions." IEEE Computer Society (2014).
- [11] Jihong Zuo, et al."Research on Image Preprocessing Algorithm for Rail Surface Recognition."Open Journal of Applied Sciences 14.10(2024):2801-2808.
- [12] Shifei Ding , et al."A novel image denoising algorithm combining attention mechanism and residual UNet network."Knowledge and Information Systems 66.1(2024):581-611.
- [13] Yao S. Language Agents: From Next-Token Prediction to Digital Automation[D]. Princeton University, 2024.
- [14] Anwar G A, Akber M Z. Multi-agent deep reinforcement learning for resilience optimization of building structures considering utility interactions for functionality[J]. Computers & Structures, 2025, 310: 107703.